

ADR 003 - Banco de dados por serviço

Data: 11/08/2026 (Entrega) | **Status:** Aceito

Contexto

Após a separação em microservices (ADR 001), um banco de dados único compartilhado entre ms-checkout e ms-pagamento recriaria o mesmo acoplamento que a separação de serviços tentou resolver: uma migration no schema de pagamento poderia quebrar consultas do checkout, e vice-versa. Os dois domínios também têm requisitos de modelagem diferentes, com pedidos que mudam de estrutura com frequência conforme novas regras de negócio do checkout são adicionadas, enquanto dados de transação financeira precisam de um schema mais rígido e auditável, já que alimentam relatórios de conciliação.

Decisão

Cada microserviço terá sua própria base de dados: uma base para pedidos, acessada exclusivamente pelo ms-checkout, e uma base local de transações, acessada exclusivamente pelo ms-pagamento, sem acesso direto de um serviço às tabelas do outro. Consideramos um banco de dados compartilhado entre os dois serviços, mas foi descartado porque reintroduziria o acoplamento de schema que a separação em serviços buscava eliminar, além de impedir que os dois times evoluíssem seus modelos de dados de forma independente.

Consequências

Positivo:

- Cada serviço pode evoluir seu schema sem coordenar migrations com o outro time.
- Reduz o risco de uma alteração de schema em um domínio quebrar consultas do outro domínio.

Negativo:

- Consultas que cruzam pedido e pagamento (ex.: relatório "pedidos pagos no mês") não podem mais ser feitas com um JOIN direto, exigindo assim uma API entre serviços.
- Sem uma estratégia de sincronização, os dados podem ficar temporariamente desalinhados entre as duas bases.